

181 RIPv2-MIB

说明

用户在对该MIB进行读写操作前，必须执行`rip mib-binding process-id`命令将指定RIP进程绑定到SNMP上。

[181.1 功能简介](#)

[181.2 表间关系](#)

[181.3 单节点详细描述](#)

[181.4 MIB Table详细描述](#)

[181.5 告警节点详细描述](#)

181.1 功能简介

RFC1724定义了RIPv2-MIB，主要用来实现RIPv2接口统计信息，接口配置信息和邻居路由器的记录和读取。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).rip2(23)

181.2 表间关系

无

181.3 单节点详细描述

181.3.1 rip2GlobalRouteChanges 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.23.1.1	rip2GlobalRouteChanges	INTEGER (0..4294967295)	read-only	RIP对路由表更新的次数，不包括对路由生存时间更新的操作。	与MIB文件定义一致。

181.3.2 rip2GlobalQueries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.23.1.2	rip2GlobalQueries	INTEGER (0..4294967295)	read-only	对来自其它系统的RIP请求做出响应的数目。	与MIB文件定义一致。

181.4 MIB Table 详细描述

181.4.1 rip2IfStatTable 详细描述

如果某个接口使能了RIP，则该表有值。接口的统计信息变化后，该表对应的值会相应改变。

该表的索引是rip2IfStatAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.23.2.1.1	rip2IfStatAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	指定的子网中的接口地址，对于借用地址的接口，低24位的值为接口索引。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.23.2.1.2	rip2IfStatRcvBadPackets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到的错误RIP响应报文个数，这些报文因为错误而被丢弃。例如报文的版本号为0，或者不能识别的命令类型。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.23.2.1.3	rip2IfStatRcvBadRoutes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	有效RIP报文中无效路由的个数。这些路由因为某种原因在处理时被忽略，例如未知地址族、无效的开销值。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.23.2.1.4	rip2IfStatSentUpdates	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口上实际发送的触发RIP更新报文个数，不包括更新全部路由的更新报文。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.23.2.1.5	rip2IfStatStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	此接口是否支持收发报文。	目前支持的最大访问权限是 read-only； 目前只支持 Get 操作返回值是 1，不支持设置。

创建约束

该表不支持创建

修改约束

该表不支持修改

删除约束

该表不支持删除

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行`rip mib-binding process-id`命令将指定RIP进程绑定到SNMP上。

该表必须在接口使能RIP后才有值。

181.4.2 rip2IfConfTable 详细描述

某一接口被RIP使能此表有值。接口配置信息变化后本表对应的值会有相应改变。

该表的索引是rip2IfConfAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.23.3.1.1	rip2IfConf Address	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	指定的子网中的接口地址，对于借用地址的接口，低24位的值为接口索引。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.23.3.1.2	rip2IfConf Domain	OCTET STRING (SIZE (2))	read-create	添入所有在此接口发送RIP报文 Routing Domain 字段中的值，缺省值为0000。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.23.3.1.3	rip2IfConf AuthType	Integer{noAuthentication (1),simplePassword (2),md5 (3)}	read-create	接口对RIP报文的认证类型，缺省值为noAuthentication。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.23.3.1.4	rip2IfConfAuthKey	OCTET STRING(size(0 ~ 16))	read-create	认证字，此认证字不随认证类型改变而改变。如果指定了一个长度小于16字节的认证密钥，则右侧补0，调整为16字节。	当读取时，rip2IfConfAuthKey将总是返回字节长度为0的字符串。
1.3.6.1.2.1.23.3.1.5	rip2IfConfSend	INTEGER{doNotSend(1),ripVersion1(2),rip1Compatible(3),ripVersion2(4),ripV1Demand(5),ripV2Demand(6)}	read-create	指定在此接口RIP报文的发送版本。 - doNotSend：不发送。 - ripVersion1：按照RFC1058的标准发送RIP更新报文。 - rip1Compatible：按照RFC1058的标准广播发送RIP2更新报文。 - ripVersion2：组播发送RIP2更新报文。 - ripV1Demand：按照RIP-1的规则在广域网接口上发送RIP的请求报文。 - ripV2Demand：按照RIP-2的规则在广域网接口上发送RIP的请求报文。	暂不支持ripV1Demand和ripV2Demand。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.23.3.1.6	rip2IfConfReceive	INTEGER{rip1(1),rip2(2),rip1OrRip2(3),doNotRecieve(4)}	read-create	指定在此接口可接收RIP报文的版本。rip2和rip1OrRip2默认为使用组播方式接收RIP-2报文。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.23.3.1.7	rip2IfConfDefaultMetric	INTEGER(0..15)	read-create	在此接口上缺省路由的metric值。 如果此值为0表示设备本身没有生成缺省路由，它将接收来自其它路由的缺省路由。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.23.3.1.8	rip2IfConfStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	此接口是否执行RIP报文的收发。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.23.3.1.9	rip2IfConfSrcAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-create	此接口发包时的源地址。如果接口配有地址，这个值必须与rip2IfConfAddress一致。对于unnumbered接口，其值为本系统某个接口的rip2IfConfAddress。	目前支持的最大访问权限是read-only。

创建约束

该表不支持创建

修改约束

该表不支持修改

删除约束

该表不支持删除

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行**rip mib-binding process-id**命令将指定RIP进程绑定到SNMP上。

该表必须在接口使能RIP后才会有值。

rip2IfConfDomain节点在RIP2取值总是0000，因为RIP2报文中没有使用此域。

rip2IfConfAuthType、rip2IfConfAuthKey、rip2IfConfSend、rip2IfConfReceive、rip2IfConfDefaultMetric节点的取值依赖于命令行的配置，各自有不同的取值范围。

对于rip2IfConfSrcAddress节点，如果接口配置了地址，则它的取值与rip2IfConfAddress一致，也就是接口配置的地址。

181.4.3 rip2PeerTable 详细描述

当本端收到RIP报文后此表有值。接收到邻居交换机的RIP报文后本表对应的值会有相应改变。

该表的索引是rip2PeerAddress、rip2PeerDomain。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.23.4.1.1	rip2PeerAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	邻居交换机发送RIP报文时的源地址，需要注意的是，对于numbered接口的地址，此地址可能不是任何子网中的地址。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.23.4.1.2	rip2PeerDomain	OCTET STRING (SIZE (2))	read-only	收到邻居交换机的RIP报文中Routing Domain域的值，RIP2不支持Routing Domain，此值必须为0。	与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.23.4.1.3	rip2PeerLastUpdate	INTEGER (0..4294967295)	read-only	通过sysUpTime得到的值，最后一次收到邻居交换机的RIP更新报文时间。	与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.23.4.1.4	rip2PeerVersion	INTEGER (0..255)	read-only	最后一次收到邻居交换机RIP报文中的版本号。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.23.4.1.5	rip2PeerRcvBadPackets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到邻居交换机无效响应报文的数目。	与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.23.4.1.6	rip2PeerRcvBadRoutes	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到邻居交换机的RIP报文由于路由信息格式错误而被丢弃的路由条目数。	与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建

修改约束

该表不支持修改

删除约束

该表不支持删除

读取约束

用户在对该表进行读取操作前，必须执行**rip mib-binding process-id**命令将指定RIP进程绑定到SNMP上。

该表必须在收到邻居RIP报文后才会有值。

181.5 告警节点详细描述

无